第 30 回代数学若手研究会ノート

池田　吏来

このノートは 2026 年 3 月 10 日の第 30 回代数学若手研究会での池田吏来の講演ノートである。スライドでは発表しきれなかった箇所や証明しなかった部分をすべて記述する.

目次

§ 1 Introduction ····· 3
§ 2 Hilbert-Serre 環 ····· 4
§ 3 main theorem ····· 4
§ 4 応用例 ····· 6

§ 1 Introduction

ネーター局所環の次元論の一つの到達点は，次のクルルの次元定理と思われる．

Th 1.1: Krull の次元定理

$(A, \mathfrak{m})$をネーター局所環とする．このとき次が成り立つ．

$$\dim(A) = d(A) = \delta(A)$$

ただし，$\dim(A)$はAのクルル次元，$d(A)$はAの随伴次数環$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(A)$のポアンカレ級数$P(t)$の$t = 1$での極の位数，$\delta(A)$は$A$の$\mathfrak{m}$準素イデアルの生成系の最小個数である． □

ところで，可換代数において「局所環」と書いてある部分を「H局所環」と変えると，類似の定理が成立するという観察がある．例えば中山の補題がこれに該当する．

Lem 1.2: 中山の補題

$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$を次数環として$R_+ = \bigoplus_{n=1}^{\infty} R_n$とする． □

§ 2 Hilbert-Serre 環

次数環におけるクルルの次元定理を一般化するうえで，ポアンカレ級数とその極が定義できていなければいけない．そこで次のような定義を行う．

Def 2.1

$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$を$R_0 = k$が体であるような次数環で，次を満たすとする．

(1) $\forall n, \dim_k(R_n) < \infty$

(2) ポアンカレ級数$P_R(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \dim_k(R_n) t^n$が収束半径1をもつ．

(3) $d(R) = \min\{d \in \mathbb{N} \mid \lim_{t>1-0} (1-t)^d P_R(t)$ が存在$\}$が有限値で存在する．

このとき，Rを **Hilbert-Serre 環**という．また，$d(R)$をRの **Hilbert-Samuel 次元**という． □

名前の由来は，次の定理による．

Th 2.2: Hilbert-Serre の定理

$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$を$R_0 = k$が体であるような次数環で，さらにネーター環とする．このときRのポアンカレ級数は

$$P_R(t) = \frac{f(t)}{\prod_{i=1}^{r}(1-t^{d_i})}$$

という有理関数である．ここで，$f(t)$は多項式，d_iは正の整数である． □

これにより，ネーター環の場合はRは Hilbert-Serre 環であることがわかる．

§ 3 main theorem

次数環Rについて，まずは次が成り立つ．

Th 3.1

$\lceil \frac{\dim(R)-1}{2} \rceil \leq \dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq \dim(R)$ □

(proof)

あとでかく． ■

そして次のクルルの次元定理の非ネーターだが弱いバージョンが成り立つ．

Th 3.2

$\dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq d(R)$ □

(proof)

後で書く． ■

このことから，Rが Hilbert-Serre 環ならば，次が従う．

Cor 3.3

Hilbert-Serre 環はクルル次元有限である． □

(*proof*)
前定理などから直ちに従う． ■

次数環が整域であれば，もう少し強いことがいえる．

Th 3.4

Rは Hilbert-Serre 環で整域とする．このとき次が成り立つ．

$$\dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq \dim(R) \leq \mathrm{tr.deg}_k(R) = \mathrm{GKdim}(R) \leq d(R)$$

□

§ 4 応用例

じつはもともとの目的は次に述べるイニシャル代数をとる操作でクルル次元がどうなるか調べることであった．

まず，体k上の多項式環$R = k[x_1, ..., x_n]$の有限生成k部分代数$S = k[f_1, ..., f_m]$を考える．ただし，f_iはRの斉次元とする．また，Rにはひとつ単項式順序を固定する．このとき，Sのイニシャル代数$\mathrm{in}(S)$をk上に$g \in S$のイニシャル$\mathrm{in}(g)$で生成されるRの部分代数として定義できる．この操作でポアンカレ級数が変化しないことが知られている．しかし，もとが正則局所環であったとしてもイニシャル代数がネーター環になるとさえ限らない．

Ex 4.1

kを体として$S = k[x + y + z, xy, xy^2] \subset k[x, y, z]$を考える．さらに単項式順序を

$$x^a y^b z^c > x^{a'} y^{b'} z^{c'} \underset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} (a + b > a' + b') \text{ or } \Big(a + b = a' + b' \text{ and } (a, b, c) \underset{\text{lex}}{>} (a', b', c')\Big)$$

ここで lex とは lexicographic order，つまり辞書式順序である．このとき$\mathrm{in}(S)$は有限な Sagbi 基底を持たず，したがってネーター環にならない． □

この例のSは正則局所環になっているが，それでもネーター環にならないのである．Macaulay2 でこの例の Sagbi 基底をある程度計算したのが以下になる．

```
Macaulay2, version 1.25.11
Type "help" to see useful commands

i1 : load "computesagbi.m2"
(Partial SAGBIBasis Computation Object with 11 generators, Limit = 10., false, |
a+b+c ab ab2 ab3+ab2c ab4+a2b2c+2ab3c+ab2c2 a2b3c
ab5+a3b2c+3ab4c+2a2b2c2+3ab3c2+ab2c3
ab6+a4b2c+a2b4c+4ab5c+3a3b2c2+4a2b3c2+6ab4c2+3a2b2c3+4ab3c3+ab2c4
ab7+a5b2c+2a2b5c+5ab6c+4a4b2c2+5a3b3c2+8a2b4c2+10ab5c2+6a3b2c3+10a2b3c3+10ab4c3+4a2b2c4+5ab3c4+ab
ab8+a6b2c+3a2b6c+6ab7c+5a5b2c2+6a4b3c2+9a3b4c2+14a2b5c2+15ab6c2+10a4b2c3+18a3b3c3+24a2b4c3+20ab5c
ab9+a7b2c+4a2b7c+7ab8c+6a6b2c2+7a5b3c2+10a4b4c2+14a3b5c2+22a2b6c2+21ab7c2+15a5b2c3+28a4b3c3+41a3b
|)
```

`computesagbi.m2` の中身は以下の通り．

```
needsPackage "SubalgebraBases"
R = QQ[a,b,c,MonomialOrder=>{Weights=>{1,1,0},Lex=>1}]

P = {a+b+c,a*b,a*b^2}
SB = sagbi(P, Limit=>10);
print(SB,isSAGBI SB,gens SB)
```

例のSは$\mathrm{in}(S) = k[x, xy, xy^2, xy^3, xy^4, x^2y^3z, xy^5, xy^6, ...]$と続くようである．(その先がどうなっているかは不明．)

イニシャル代数をとるとこのように構造が破壊される．しかし，ポアンカレ級数は一致している．もとのSは正則局所環なので$\dim(S) = d(S) = 3$である．イニシャル代数は整域であること

に注意すればこの例では$\mathrm{in}(S)$の具体的な素イデアルを見ることなしに$\dim(\mathrm{in}(S)) \leq d(S) = 3$までは言える．

イニシャル代数をとると必ず単項式代数になることはやさしい．イニシャル代数のクルル次元を観察するうえで次の定理は大変強力である．

Th 4.2: Theorem 21.4

Rを単位的可換環，Sを簡約的なモノイドで，グロタンディーク群をGとする．すると

$$\dim(R[S]) = \dim(R[G])$$

である．ただし，$R[S]$はR上のモノイド環，$R[G]$はR上の群環である． □

これを用いると$\mathrm{in}(S)$はとある$\mathbb{Z}^3$の部分モノイドのモノイド環になっているが，計算結果から少なくとも生成系の一部として$(1,0,0),(1,1,0),(1,2,0),(1,3,0),(1,4,0),(2,3,1),(1,5,0),(1,6,0)$が取れるとわかる．これら元があれば，そのグロタンディーク群は$\mathbb{Z}^3$全体になるので，定理 21.4 より$\dim(\mathrm{in}(S)) = \dim(k[x,y,z,x^{-1},y^{-1},z^{-1}]) = 3$が従う．主定理の適用結果は正しかったと分かる．

次に，ヒルベルトの第 14 問題の反例として有名な Nagata の例を考える．

Ex 4.3: Hilbert の第 14 問題の反例 (Nagata)

rを16以上の平方数とする．素体Πを一つ固定して，$3r$個のΠ上代数的に独立な元a_{ij}をとる．$(i = 1,2,3, j = 1,...,r)$$k$をこれらの元を含む$\Pi$の拡大体とする．

$$\mathfrak{o} = k[x_1,...,x_r,y_1,...,y_r] \cap k(w_1,w_2,w_3,t)$$

とおく．ただし$t = y_1...y_r, w_i = \sum_{j=1}^{r} a_{ij}x_iy_1...y_{i-1}y_{i+1}...y_r$である．これはネーター環ではないことが知られている．さらにこれは自然な次数環の構造を持つと分かるので，Hilbert-Serre 環である．ゆえに次がわかる．

$$\dim(\mathfrak{o}) \leq 4 = \mathrm{tr.deg}_k(\mathfrak{o}) = \mathrm{GKdim}(\mathfrak{o}) \leq d(\mathfrak{o}) < \infty$$

□